Ders 13 Genişletilmiş Notu: Yangın: Yangın Sınıfları, Kaçış Yolları, Patlama ve Söndürme

Ders 13 Genişletilmiş Notu: Yangın: Yangın Sınıfları, Kaçış Yolları, Patlama ve Söndürme

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Yangın Konusu ve İlgili Mevzuat
- 2. Yanma, Yangın ve Yangın Üçgeni
- 3. Yönetmelikteki Temel Tanımlar
- 4. Yangın Sınıfları ve Uygun Söndürücüler
- 5. Kaçış Yolları ve Acil Çıkışlar
- 6. Uyarı, Su ve Söndürme Donanımları
- 7. Bina Tehlike Sınıfları, Yönlendirme ve Sesli Uyarı
- 8. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar, Tehlikeli Bölgeler
- 9. Acil Durum Ekipleri, Tatbikat ve İlk Yardımcı Sayısı
- 10. Yanmanın Fiziksel ve Kimyasal Ayrıntıları
- 11. Yangın Ürünleri ve İnsan Sağlığı
- 12. Patlama
- 13. Yangın Nedenleri ve Sanayide Yangın Türleri
- 14. Yangından Korunma Önlemleri
- 15. Söndürme Cihazlarının Avantaj ve Dezavantajları
- 16. Yangınla Mücadele İlkeleri, Alarm ve Söndürme Prensipleri
- 17. Sprinkler Sistemleri ve Yaralı Taşıma
- 18. Yangın Yerindeki Tehlikeler
- 19. Söndürücü Kullanımı ve Yangında Davranış

1. Yangın Konusu ve İlgili Mevzuat

Bu derste yangın konusu işlendi. Hoca, yangının fen bilgisi kısmına çok girmeyeceğini, konuyu mevzuat ve iş yeri uygulaması açısından anlatacağını söyledi. İlk soru şuydu: Yangını hangi mevzuat kapsamında anlatıyoruz?

Hocanın saydığı yönetmelikler şunlardır:

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Bu ve benzeri yönetmeliklerde, yangınla ilgili alınması gereken önlemler ile işverenin ve çalışanın bu kapsamdaki sorumlulukları anlatılır.

2. Yanma, Yangın ve Yangın Üçgeni

2.1 Tanımlar

Yanma, yanıcı maddenin ısı altında oksijenle belirli bir oranda birleşmesi sonucu meydana gelen, zincirleme bir kimyasal reaksiyondur. **Yangın** ise kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır. Hoca, havanın bileşimini bildiğimizi varsayarak geçti.

2.2 Yangının Üç Ayağı

Yangının olmaması ya da ortadan kaldırılması için önce onu oluşturan faktörleri bilmek gerekir. Üç faktör vardır: oksijen, ısı ve yanıcı madde. Bunlara yangının üç ayağı denir. Hoca bunları bir üçgenin kenarları gibi düşünmemizi istedi: Kenarlardan biri olmazsa ortamda yanma olayı meydana gelmez.

Üçgenin kenarları ayrıntılı olarak şöyledir:

- **Oksitleyici:** Oksijen dışında hidrojen peroksit gibi maddeler de olabilir. Katı oksitler de oksitleyici olabilir.
- **Yanıcı madde:** Katı, sıvı ya da gaz olabilir.
  - Katı: odun, kumaş
  - Gaz: propan, karbonmonoksit
  - Sıvı: benzin, aseton
- **Isı kaynağı:** Doğrudan bir kıvılcım olabilir. Ortamın sıcaklığı yüksekse bu da ısı kaynağı sayılabilir. Hoca, yazın çok yüksek sıcaklıklarda ormanda kendi kendine yangın çıkabildiğini örnek verdi.

2.3 Yanma İçin Gereken Oksijen

Yanma için ortamda en az %16 oksijen olması gerekir. Hocanın örneği mutfakta açık kalan doğal gazdı. Yanıcı gazla dolu bir odaya girdiğinizi düşünün. Gaz odayı o kadar doldurmuş olabilir ki yeterli oksijen kalmaz. Bu durumda siz çakmak çaksanız bile yangın çıkmayabilir, çünkü en az %16 oksijen gerekir.

3. Yönetmelikteki Temel Tanımlar

Hoca burada yönetmelikteki tanımları sırayla geçti. Bazılarını kısaca okuyup atladı.

3.1 Acil Durum ile İlgili Tanımlar

- **Acil durum:** Afet olarak değerlendirilen olaylarla dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana gelen olayların yol açtığı hallerdir.
- **Acil durum ekibi:** İlk müdahaleyi yapacak, tahliyeyi sağlayacak, arama, kurtarma ve söndürme işlerini yürütecek ekiplerdir. Yönetmelik bu ekiplerin kurulmasını ister.
- **Acil durum planı:** Bir acil durumda bu ekiplerin nasıl müdahale edeceğini ifade eden plandır.
- **Güvenli bölge:** Bina dışında güvenli olarak bekleyebileceğimiz alandır. Hoca bunun yalnız iş yerleri için geçerli olmadığını, sosyal hayatımızda da karşımıza çıktığını söyledi.

3.2 Kaçışla İlgili Tanımlar

- **Kaçış merdiveni:** Zemin seviyesinde güvenli bir alana açılan merdivendir.
- **Kaçış uzaklığı:** En uzak noktada bulunan bir kullanıcının, kendisine en yakın kat çıkışına kadar yürümek zorunda olduğu yolun uzunluğudur.
- **Kaçış yolu:** Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan, hiçbir şekilde engellenmemiş yolun tamamıdır.
- **Korunumlu merdiven:** Yangından etkilenmeyecek merdivendir.

3.3 Yangına Karşı Koruyucu Elemanlar

- **Yangın duvarı:** Yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre durduran koruyucu elemandır. Yangın duvarları yangına en az 90 dakika dayanıklı olmalıdır.
- **Yangın güvenlik holü:** Yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılan bölümdür.
- **Yangın kapısı:** Duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapıdır.
- **Basınçlandırma:** Duman sızıntısını önleme yöntemidir.
- **Duman perdesi:** Dumanın yayılımını sınırlamak amacıyla tavana sabit konumda yerleştirilen, yangına dayanıklı bölücü perdedir.

Hoca bu tasarımların yapı yüksekliğine göre yapıldığını söyledi, yapı yüksekliği tanımlarına girmeye gerek olmadığını belirtti. Atriumun ne olduğunu bildiğimizi söyleyerek onu da geçti.

3.4 Yüksek Tehlikeli Yerler ve Alevlenme Noktası

Yüksek tehlikeli yerler, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerdir. Akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurulup boşaltıldığı yerler de bu gruba girer.

Alevlenme noktası, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmanın sürdüğü en düşük sıcaklıktır.

3.5 Kullanıcı Yükü ve Yangın Yükü

Kullanıcı yükü, toplam insan sayısıdır. Hoca bu tanımın önemli olduğunu söyledi, çünkü yangın söndürücü miktarı ve çıkış yolları kullanıcı yüküne göre belirlenir.

Yangın yükü, yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerlerinin çarpımlarının toplamının, plandaki toplam alana bölünmesiyle elde edilen değerdir. Sözlü tanımı formülle şöyle yazabiliriz (semboller nota özgüdür):

$$q = \frac{\sum_i m_i \, H_i}{A}$$

Burada m_i yanıcı maddenin kütlesi, H_i alt ısıl değeri, A ise plandaki toplam alandır.

4. Yangın Sınıfları ve Uygun Söndürücüler

Yangının türünü bilmek çok önemlidir. Yangını kontrol altına alalım derken onu daha da şiddetlendirebiliriz. Yanlış söndürme cihazıyla müdahale edilirse yangın kontrolümüz dışına çıkabilir. Bu yüzden önce yangın türlerini, sonra her tür için hangi söndürücünün kullanılacağını bilmemiz gerekir.

> **Hocanın vurgusu:** Yangının türünü bilmek çok önemlidir. Yanlış söndürücü yangını büyütebilir.

Sınıf	Yanan madde	Örnek	Kullanılabilecek söndürücü
A	Yanıcı katı maddeler	Odun, kömür, kağıt, plastik	Sulu, kuru kimyevi tozlu
B	Yanıcı sıvı maddeler	Benzin, makine yağları	Kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli, köpüklü
C	Gazlar	Metan, propan	Kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli
D	Metaller	Lityum, sodyum, potasyum	Kuru metal tozu
E	Elektrik kaynaklı yangınlar		Karbondioksitli, kuru kimyasal tozlu

Hoca literatüre baktığımızda ayrı bir E sınıfı göremeyebileceğimizi söyledi. Bazı kaynaklar elektrik yangınlarını C sınıfına da alabilmektedir.

> **Hocanın vurgusu:** E sınıfı yangınlar sulu ya da köpüklü söndürme cihazlarıyla kesinlikle söndürülmez.

> **Ders sonrası not:** Hoca E sınıfını ayrı bir sınıf olarak anlattı ve bazı kaynaklarda bulunmadığını ekledi. Kısa nota göre, Türkiye'de geçerli TS EN 2 standardında sınıflar büyük olasılıkla A, B, C, D ve F'dir (F: yemeklik yağ yangınları). Bu durumda elektrik yangınları ayrı bir sınıf değildir. Söndürücü seçme mantığı değişmez: Elektrikli yangında iletken olmayan söndürücü kullanılır.

5. Kaçış Yolları ve Acil Çıkışlar

5.1 Kaçış Yolu

Kaçış yolu, caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez. Hoca slayttaki diğer rakamları atladı.

5.2 Çıkış Sayısı

Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmelidir. Ayrıca kişi sayısına göre yönetmelik şu koşulları koyar:

- Kullanıcı yükü 25 kişiyi aşan yüksek tehlikeli mekanlarda en az 2 çıkış
- Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan her mekanda en az 2 çıkış
- 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış
- 1000 kişiyi geçerse en az 4 çıkış

5.3 Acil Çıkış Planı ve Günlük Hayat

Acil çıkış planı yapıldıktan sonra iş yerinde görünür bir yere asılmak zorundadır. Hoca burada yakın zamanda yaşanan depremi hatırlattı ve bir öneride bulundu: Bulunduğumuz ortamlardaki acil çıkış planlarına bakmalıyız. Deprem yalnız evde yakalanacağımız bir şey değildir, AVM'deyken de olabilir. Sık gittiğimiz AVM'lerde acil çıkış merdivenlerinin ve noktalarının nerede olduğuna, yangın söndürme cihazlarının ve uyarı butonlarının yerine bakmalıyız. Yangın da depremin doğal bir sonucudur.

5.4 Acil Çıkış Kapıları ve Yakıt Depoları

Acil çıkış kapıları yeterli sayıda ve büyüklükte olur. Önüne kesinlikle hiçbir engel bırakılmaz ve dışarı doğru açılır.

Yakıt depoları kritik yerlerdir. Yangına 120 dakika dayanıklı bir bölmeyle ayrılmış olmaları gerekir.

> **Hocanın vurgusu:** Yakıt depolarının 120 dakika dayanıklı bölmeyle ayrılması önemlidir. Hoca bunu bazen sorduğunu söyledi.

6. Uyarı, Su ve Söndürme Donanımları

6.1 Yangın Uyarı Butonları

Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonlarıyla yapılır. Butonlar yangın kaçış yollarına tesis edilir. Hoca, kendimiz düşündüğümüzde de mantığın bunu gerektirdiğini söyledi. Yerleşim kuralları şöyledir:

- Yatay erişim uzaklığı 60 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirilir.
- Yerden en az 110 cm, en fazla 130 cm yüksekte olur.

Hoca, gördüğümüz bu uyarı sistemlerinin hepsinin bir mantık ve standart içinde yapıldığını vurguladı.

> **Ders sonrası not:** Hoca erişim uzaklığı için 60 metre dedi. Kısa notta bu değerin yönetmelikte genellikle 30 metre olarak geçtiği yazıyor. Altyazı ve kısa not bu noktada ayrılıyor, doğru değer büyük olasılıkla yönetmeliğin güncel metninden kontrol edilerek netleşir.

6.2 Su Depoları ve Kaynaklar

En az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır. Su deposu hacmi düşük, orta ve yüksek tehlike için ayrı ayrı belirlenmiştir. Hoca iş yeri tehlike sınıfını zaten bildiğimizi söyledi.

6.3 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları

Yangın dolapları her katta ve yangın duvarlarıyla ayrılmış her bölmede, aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Slaytta hortum çeşitleri de gösterildi.

6.4 Yağmurlama Sistemleri

Bir diğer söndürme donanımı yağmurlama (sprinkler) sistemleridir. Hangi yapıda gerektiği yapı yüksekliğine göre değişir. Otoparklar için ayrı değerlendirme yapılmıştır. Toplam alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret ve eğlence yerleri için de ayrım vardır. Slaytta ayrıca klasik yangın alarm sistemi gösterildi. Hoca, konvansiyonel kelimesinin klasik demek olduğunu söyledi.

6.5 Söndürme Cihazlarının Yerleşimi ve Kontrolü

Yangın söndürme cihazları da belirli kurallar içinde konuşlandırılır. Burada önemli olan, kontrollerin ve periyodik bakımların aksatılmadan yapılmasıdır. Kontrol TSE ISO standardına göre yapılır ve yılda bir kez genel kontrol istenir. Hoca bunun en az değer olduğunu, genel kontrolün yılda 2 ya da 3 kez de yapılabileceğini söyledi.

7. Bina Tehlike Sınıfları, Yönlendirme ve Sesli Uyarı

7.1 Bina Tehlike Sınıfları

- **Düşük tehlikeli yerler:** Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı yerlerdir. Hoca tek bir kompartman alanı için 126 m^2 değerini verdi.
- **Orta tehlikeli yerler:** Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
- **Yüksek tehlikeli yerler:** Yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu alanlardır.

> **Ders sonrası not:** Hoca düşük tehlikeli yerler için tek bir kompartman alanı "126 m^2'den büyük olan yerler" dedi. Doğrusu büyük olasılıkla "126 m^2'den büyük olmayan yerler"dir, çünkü küçük kompartman düşük tehlikeyle bağdaşır. Kesin ifade için yönetmelik metnine bakın.

7.2 Merdivenler ve Yönlendirme İşaretleri

Kaçış merdivenleri bina içinde ya da dış merdiven olarak yapılabilir. Hoca bunların birçok örneğini görmüş olduğumuzu söyledi.

Yönlendirme işaretleri rahatça okunabilecek bir noktaya yerleştirilir. Kaçış yollarına, yönlendirme işaretleri dışında kaçış yönü konusunda tereddüt ve karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne konulamaz.

> **Hocanın vurgusu:** Kaçış yollarında kaçış yönü konusunda karışıklık yaratacak başka bir ışıklı işaret veya nesne bulunmaması önemlidir.

7.3 Sesli Uyarı Cihazları

Sesli uyarı cihazları, yerden 150 cm yükseklikte ölçülen ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 desibel üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Ayrıca binada başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilir olmalıdır. Hocanın deyişiyle sesin bir anlamı olmalıdır.

8. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar, Tehlikeli Bölgeler

8.1 Tehlikeli Maddeler

Tehlikeli maddeler genel olarak şöyle sınıflanır: patlayıcı maddeler, parlayıcı ve patlayıcı gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler. Konumuz yangın olduğu için bunlar bizim için önemlidir.

8.2 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Farkı

- **Yanıcı sıvılar:** Parlama noktası 37,8 °C ve daha yüksek olan sıvılardır.
- **Parlayıcı sıvılar:** Parlama noktası bu değerin altında olan ve buhar basıncı 276 kPa'yı aşmayan sıvılardır.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Parlama noktası büyük olasılıkla, sıvının yüzeyinde bir alevle tutuşabilecek kadar buhar oluşturduğu en düşük sıcaklıktır. Yani tutuşan büyük olasılıkla sıvının kendisi değil buharıdır. Parlama noktası düşük bir sıvı, büyük olasılıkla oda sıcaklığında bile tutuşabilecek buhar oluşturabilir. Yanıcı ve parlayıcı sıvı ayrımının bu sıcaklığa göre yapılmasının nedeni büyük olasılıkla budur.

8.3 Tehlikeli Bölgeler

Patlayıcı gaz ve hava karışımının bulunma durumuna göre üç bölge tanımlanır:

- **Sıfırıncı bölge:** Patlayıcı gaz ve hava karışımının devamlı olarak veya uzun süre mevcut olduğu, kap içleri gibi bölgelerdir.
- **Birinci bölge:** Bu karışımın normal çalışma sırasında oluşma ihtimali olan, dolum borusu civarı ve armatürler gibi bölgelerdir.
- **İkinci bölge:** Normal çalışma sırasında böyle bir karışımın olma ihtimali olmayan, olması halinde de yalnız kısa süre mevcut kalan, tankların yakın çevresi gibi bölgelerdir.

9. Acil Durum Ekipleri, Tatbikat ve İlk Yardımcı Sayısı

9.1 Acil Durum Ekipleri

Başta tanımlanan acil durum ekiplerini yönetmelik ayrıntılı anlatır. Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri olur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3 kişiden, koruma ve ilk yardım ekipleri en az 2 kişiden oluşur. Ekiplerin sayısı iş yerinin çalışan sayısına göre değişir. Hoca görevleri okumamızı istedi.

9.2 Tatbikat

Çalışana yangınla ilgili ne kadar eğitim verirseniz verin, tatbikat yapmazsanız bunun neredeyse hiçbir anlamı yoktur, çünkü bilgi tatbikat olmadan zihne yerleşmez. Yönetmelikteki gibi en azından senede bir kez tatbikat yapılmalıdır. Bu hizmet özel şirketlerden alınabildiği gibi belediyeler de verebilmektedir. Tatbikatın sonuçları mutlaka raporlanır, tatbikat fotoğraflanır.

Bunun yanında 6 ayda bir tahliye denemeleri yapılır. Hoca bu sürelerin önemli olduğunu söyledi.

> **Hocanın vurgusu:** Tatbikat yapılmazsa verilen eğitimin neredeyse hiçbir anlamı yoktur. Tatbikat ve deneme süreleri önemlidir.

9.3 İlk Yardımcı Sayısı

Bazen acil durum destek elemanlarına da ihtiyaç olur. Kamu ve özel sektördeki tüm iş yerlerinde her 20 personel için bir ilk yardımcı bulunması zorunludur.

> **Ders sonrası not:** Hoca her 20 personele bir ilk yardımcı dedi. Kısa nota göre bu sayı büyük olasılıkla tehlike sınıfına göre değişir: az tehlikeli iş yerinde her 20, tehlikeli iş yerinde her 15, çok tehlikeli iş yerinde her 10 çalışana en az 1 ilk yardımcı.

10. Yanmanın Fiziksel ve Kimyasal Ayrıntıları

10.1 Oksijen Oranı

Hoca oksijen oranını tekrar ele aldı: Oksijen oranı %16'nın altına inerse veya %23'ün üzerine çıkarsa yanıcılık azalır. Buradan yangının meydana gelmesi için oksijen oranının %16 ile %23 arasında olması gerektiği sonucuna vardı.

> **Ders sonrası not:** Hoca %23'ün üzerinde yanıcılığın azaldığını söyledi. Doğrusu büyük olasılıkla tersidir: Oksijen azaldıkça yanıcılık azalır, oksijen arttıkça yanıcılık artar. Oksijenle zenginleştirilmiş ortamlar bu yüzden büyük olasılıkla daha tehlikelidir.

Slaytta ayrıca bazı tehlike ifadeleri sıralandı ve hoca bunları artık öğrenmemiz gerektiğini, karıştırıyor olabileceğimizi söyledi.

10.2 Isının Taşınması

Üçgenin kenarlarından biri ısıydı. Isı üç yolla taşınabilir:

- **Hava yoluyla taşınım:** Buna konveksiyon denir.
- **Doğrudan temas:** İki madde birbirine temas ettirilirse aralarında ısı alışverişi olur.
- **Işınım:** Isı, ışıma yoluyla da aktarılır.

Hoca ısı ile sıcaklığın farklı şeyler olduğunu da hatırlattı.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Isı büyük olasılıkla, sıcaklık farkı nedeniyle aktarılan enerji olarak tanımlanır. Sıcaklık ise büyük olasılıkla maddenin ne kadar sıcak olduğunu gösteren bir büyüklüktür. Temasla aktarıma büyük olasılıkla iletim (kondüksiyon), ışıma yoluyla aktarıma radyasyon da denir.

10.3 Yanma Çeşitleri

Her yanma, kıvılcım çıkıp hızlı bir reaksiyonla gerçekleşmek zorunda değildir.

Yavaş yanma: Ortamda yeterli oksijen yoksa yavaş yanma gerçekleşir. Hoca hücre solunumunu ve paslanmayı örnek verdi. Yavaş yanma sonucu karbonmonoksit ortaya çıkar.

> **Ders sonrası not:** Hoca yavaş yanmayı yetersiz oksijene bağladı ve örnek olarak paslanma ile hücre solunumunu verdi. Bu iki örnek büyük olasılıkla yavaş oksitlenme örnekleridir ve oksijen eksikliğinden değil, tepkimenin kendi hızının düşük olmasından yavaştır. Oksijen yetersizliği ise büyük olasılıkla eksik yanmaya ve karbonmonoksit oluşumuna yol açar.
>
> **Hocanın vurgusu:** Karbonmonoksit, karbondioksit ve metan gazının özellikleri önemlidir. Hangisi zehirli, hangisi parlayıcı ve yanıcı, hangisi boğucu bilinmelidir. Hoca bunu ilk sınavda sormadıysa bu sınavda çok büyük ihtimalle soracağını söyledi.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Karbonmonoksit büyük olasılıkla hem zehirli hem yanıcıdır, kokusuz olduğu için fark edilmesi zordur. Karbondioksit büyük olasılıkla yanmaz, ortamdaki oksijenin yerini alarak boğucu etki yapar. Metan büyük olasılıkla yanıcıdır ve patlayıcı karışım oluşturur, ortamda çok biriktiğinde oksijenin yerini alarak boğucu etki de yapar.

Kendi kendine yanma: Yavaş yanmanın zaman içinde hızlı yanmaya dönüşmesidir. Özellikle bitkisel ve yağlı maddeler havadaki oksijenle normal hava sıcaklığında çürümeye başlar. Bu aslında bir oksitlenmedir. Oksitlenme ilerledikçe ortamda sıcaklık yükselir ve yanma olayı gerçekleşir.

Hızlı yanma: Yanmayı bütün belirtileriyle görürüz: alev, ısı, ışık, korlaşma ve parlama. Patlama şeklinde yanma da vardır. Kolay alev alabilen maddelere parlayıcı madde denir, benzin bunun örneğidir. Bu maddelerin belirli oranda havayla homojen karışımları çok kolay tutuşarak yanmalara yol açar.

Patlama: Yanma olayının belirli şartlarda ve çok kısa zamanda meydana gelmesidir. Çok hızlı bir gaz genleşmesi ve genellikle ısı çıkışıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyondur.

Hocanın örneği basınçlı tüptü. Tüpün içinde sıkışmış gaz vardır. Tüp doğru depolanmamışsa, güneşe maruz bırakılmışsa ya da yanında bir yangın çıkmışsa ve ayrı veya uygun mesafede depolanmamışsa ısınmaya başlar. Isındıkça gaz genleşir ve patlama meydana gelir.

11. Yangın Ürünleri ve İnsan Sağlığı

11.1 Yangın Ürünleri ve Gazlar

Yangının ürünleri yangın gazları, duman, ısı ve alevdir. Yangında oluşan önemli gazlar karbonmonoksit, karbondioksit ve azot oksitlerdir. Bunların insan sağlığına etkisi zehirlenme ve boğulmadır. Bunların yanı sıra yanıklara, gözlerde körlüğe sebep olurlar.

11.2 Sıcaklığın Artışı

Yangında sıcaklık artışı lineer değil, geometriktir. Hoca bunu 5 dakikalık aralıklarla anlatmaya çalıştı: İlk 5 dakikada 10 °C artış olsa, sonraki 5 dakikada artış aynı kalmaz, katlanır.

11.3 Sıcaklığın Vücuda Etkisi

Yüksek sıcaklığın insan vücuduna etkileri şunlardır:

- Ter bezleri tahrip olur. Toksin maddeler ter bezleri yoluyla dışarı atılamazsa kan zehirlenmesi olur.
- Proteinler pıhtılaşmaya başlar.
- Kan basıncının artmasıyla hayati organlarda tıkanmalar oluşabilir.
- Kalbin ritmik temposu bozulur.
- Aşırı su kaybı ve solunum sıkıntısı ortaya çıkar.
- Bunların sonucu ölümcüldür.

Hocanın verdiği dayanma süreleri şöyledir. İnsan vücudu 65 °C sıcaklığa sınırlı bir süre dayanır.

Sıcaklık	Dayanma süresi
120 °C	15 dakika
143 °C	5 dakika
177 °C	1 dakikadan az

12. Patlama

12.1 Patlamanın Şiddeti

Patlama, ideal karışımda tutuşan parlayıcı maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen biçimde enerji açığa çıkarmasıdır. Patlamanın şiddeti, olayın gerçekleştiği mekanın kapalı olma durumu ile doğru orantılıdır. Ayrıca parlayıcı maddenin cinsi, miktarı ve uygun karışım özellikleri ile de doğru orantılıdır.

12.2 Bilinmesi Gereken Üç Tanım

- **Patlayıcı ortam:** Yanıcı maddelerin havayla oluşturduğu, tümüyle yanabilen karışımdır.
- **Alt patlama sınırı:** Gaz veya buharın hacimsel olarak patlama oluşturabilecek en az miktarıdır.
- **Üst patlama sınırı:** Hacimsel olarak patlama özelliğini sürdürebileceği en üst sınırdır.

Bu sınırların altında ya da üstünde patlama meydana gelmez.

12.3 Metan ve Maden Kazaları

> **Hocanın vurgusu:** Metanın patlama sınırını bilin.

Maden kazalarının nedenlerinden biri olan metan, %4'lük konsantrasyona ulaştığında patlamaya neden olur. Yeterli havalandırma yapılmamışsa metan zamanla birikir. Sensörler bozuksa vaktinde uyarı vermez. Sensör metan %1 ya da %2'deyken uyarı verse bile işçiler mekanı boşaltmıyorsa ya da bir nedenle çalışmak zorunda bırakılıyorsa sonrasında feci kazalar meydana gelir. Hoca bunların ileri teknoloji gerektiren yöntemler olmadığını, ama yine de hala gerçekleştirilemediğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca metan için %4 dedi. Kısa nota göre metanın alt patlama sınırı büyük olasılıkla yaklaşık %5, üst patlama sınırı yaklaşık %15'tir. Bazı standartlarda alt sınır büyük olasılıkla %4,4 olarak verilir.

12.4 Toz ve Sıvı Patlamaları

Toz patlamaları da vardır. Organik tozlar da metalik tozlar da patlayabilir. Gıda endüstrisinde organik tozlar bu yüzden sıkıntılıdır. Ortam şartları uygunsa un tozu bile patlayabilir ve yangına neden olabilir.

Sıvı maddeler ise ancak gaz haline geçtiklerinde patlar. Buharları parlayabilir ve patlayabilir. Bu nedenle parlayıcı sıvılar gaz patlamaları ile birlikte değerlendirilir.

Bir tozun patlamaya neden olması için ortam şartlarının uygun olması gerekir:

- Bir ısı kaynağı olmalıdır.
- Ortamdaki konsantrasyon uygun miktarda olmalıdır.
- Toz havada dağılmış olmalıdır.
- Mekan kapalı olmalıdır.

Toz normalde yerlerde birikir, ama proseste mekanik hareket, titreşim ya da süpürme hareketi varsa etrafa yayılabilir. Ateşleyici kaynaklar da oldukça fazladır: sıcak işlemler, sıcak yüzeyler, kritik noktalar ve araçlar. Bunların her biri ateşleyici kaynak olabilir.

12.5 Parlama ve Patlamanın Önlenmesi

Önleme iki ana başlıkta anlatıldı. İlki sızıntıyı önlemektir:

- Uygun tesisat kurmak
- Devamlı kontrol ve basınç kontrolü yapmak
- Donanımı kontrol etmek, otomatik kesiciler kullanmak
- Dedektörler kullanmak

İkincisi hava ve oksijenle uygun karışımı önlemektir. Bu önemlidir, çünkü böylece üçgenin ayaklarından birini ortamdan yok etmiş oluruz. Hocanın örneği yanan bir katı maddenin üzerine battaniye kapatmaktı. Bunu, havanın oksijeninin yangın alanıyla temasını kesmek için yaparız. Oksijenle temas kesilirse yangın da zamanla azalır. Karışımı önlemek için açık havada çalışılabilir, dedektör kontrolü yapılabilir, uygun havalandırma kullanılabilir.

Ateşleme kaynakları da kontrol edilir:

- **Açık alev:** Hoca bunu bildiğimizi söyleyerek geçti.
- **Elektrik:** Tesisat uygun olmalıdır. Bir iş yerinde öncelikle bina topraklaması ve tesisat topraklaması yapılmış olmalı, düzenli kontrol edilmelidir. Bunların dışında sanayide kullanılan prosesin, ekipmanın ve araç gerecin gövde topraklaması olmak zorundadır.

- **Statik elektrik:** Hoca bunun özellikle çok kritik olduğunu belirtti.

12.6 ATEX

Patlayıcı ortamlarla ilgili ATEX direktifleri ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelikler vardır. ATEX, Fransızcadan gelen bir kelimedir ve patlayıcı atmosferler, patlayıcı ortamlar anlamındadır.

13. Yangın Nedenleri ve Sanayide Yangın Türleri

13.1 Yangının Nedenleri

Bir yangının nedenleri arasında insan dikkatsizliği ve ihmalkarlığı, bilgi ve deneyim eksikliği, doğa olayları ve sabotaj sayılabilir.

13.2 Boğma ve Elektrik Yangınları

Boğmak suretiyle söndürme, az önceki battaniye örneğindeki mantıktır: Hava ile oksijenin yangın yeriyle teması kesilir.

Soru: E sınıfı yangınlarda kullanılan söndürücünün mantığı ne olmalıdır? (Hocanın sınıfa sorduğu soru.) **Cevap:** İletken olmayan bir söndürücü kullanmalıyız. Su iletken olduğu için kullanılmaz. Karbondioksitli ve kuru kimyasal tozlu söndürücüler kullanılır.

13.3 Sanayide Oluş Biçimine Göre Yangınlar

- **Jet yangını:** Gaz boru kaçaklarının tutuşmasında görülür.
- **Havuz yangını:** Ham petrolün tanktan sızması ve tutuşmasında görülür.
- **BLEVE (kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması):** LPG gibi bir sıvı, ani sıcaklık artışı ya da kabın ısınması sonucu buharlaşır ve aniden yayılarak infilak eder. Hoca bunun az önce anlatılan basınçlı tüp durumuna benzediğini söyledi.

14. Yangından Korunma Önlemleri

14.1 Yapısal Önlemler

Hocanın derslerde hep vurguladığı gibi, iş sağlığı ve güvenliğini mümkün kılmak istiyorsak önlemler dizayn aşamasında başlamalıdır. Bir iş yeri dizayn edilirken acil çıkış noktaları yeterli ve uygun sayıda olursa, yangın sensörleri ve dedektörleri uygun şekilde yerleştirilirse önlem zaten alınmış olur. Yani duruma her zaman öncelikle proaktif yaklaşılır. Sonrasında sızmalar önlenir ve kaçış yolları kısa tutulur.

14.2 Organizasyonel Önlemler

Organizasyon bakımından önlemler, periyodik kontrol sürelerini takip etmek ve tatbikatların zamanında yapılmasını sağlamaktır.

14.3 Yangın Yalıtımı Malzemeleri

Yangın yalıtımında yanmaz ve ısı geçişine yüksek direnç gösteren cam yünü, taş yünü, alçı, perlit, vermikülit gibi özel malzemeler kullanılır.

15. Söndürme Cihazlarının Avantaj ve Dezavantajları

- **Sulu söndürme cihazları:** Daha ucuzdur, temini ve depolanması kolaydır. Yangının genişlemesini önlemenin yanında, yangına yakın bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı yerleri soğutmak için de kullanılır.
- **Karbondioksitli söndürme cihazları:** Yanmaması ve pek çok maddeyle reaksiyona girmemesi avantajıdır. Dezavantajı, karbondioksitin boğucu etki göstermesidir.

- **Kuru kimyasal tozlu söndürme cihazları:** B ve C sınıfı yangınlarda etkili olmasının yanında A sınıfı yangınlarda da etkilidir. Rahat taşınır ve geniş kullanım alanı vardır. Dezavantajları görüş mesafesini bozması, nefes almayı güçleştirmesi ve elektrik bağlantılarına zarar vermesidir.

Hoca ardından iletken olduğu için elektrikli yangınlarda kullanılmayan söndürücüyü de tekrar etti.

16. Yangınla Mücadele İlkeleri, Alarm ve Söndürme Prensipleri

16.1 Sanayi Tesislerinde Yangın Nedenleri

Sanayi tesislerinde yangın nedenleri arasında ilk akla gelen statik elektriktir. Yıldırıma karşı uygun tedbir alınmaması ve paratoner kullanılmaması da bir nedendir. Hoca elektrik tesisatlarının hep sorun kaynağı olduğunu söyledi. Isı kaynaklarının kontrol edilmemesi de bu listeye girer.

16.2 Mücadele İlkeleri

Yangınla mücadele ilkeleri sırasıyla şöyledir:

1. Yangın çıkmasını önlemek
2. Yangını kısa sürede tespit etmek
3. Yangının yayılmasını önlemek
4. Yangını söndürmek
5. Yangın sırasında tahliyeye destek olmak

> **Hocanın vurgusu:** Yangın çıkmasının önlenmesi tüm vatandaşların ve tüm çalışanların görevidir. Yangına müdahale etmek ise yalnız eğitimli çalışanların görevidir, çünkü yanlış müdahale durumu daha trajik hale getirebilir.

Hoca yangının geometrik hızla büyüdüğünü somut bir benzetmeyle yineledi: Birinci dakikada bir bardak su yeterken, ikinci dakikada bir kova, üçüncü dakikada ise bir ton suya gerek olabilir.

16.3 Alarm ve Uyarı Sistemleri

Eskiden yalnız yangın çıktığına dair alarm veren sistemler vardı. Artık hem uyarı verip hem de söndürme mekanizmasını devreye sokan sistemler de mevcuttur. Slaytta klasik yani konvansiyonel bir yangın alarm sistemi ile duman dedektörü ve ısı dedektörü gibi dedektörler gösterildi.

Yangının yayılmasını önlemek için ısının nasıl yayıldığını bilmek gerekir. Isının taşınım yollarının anlatılma nedeni budur.

16.4 Söndürme Prensipleri

- Yanan cismi soğutmak
- Yanan cismin oksijenini kesmek
- Yanıcı maddeyi yok etmek (hocaya göre bu çoğu zaman zordur)
- Zincirleme reaksiyonu engellemek

Yani üçgenin üç kenarından biri ortadan kaldırılırsa reaksiyon da engellenir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Listedeki zincirleme reaksiyon maddesi üç kenarın dışındadır. Bu yüzden bazı kaynaklar büyük olasılıkla üçgen yerine yangın dörtyüzlüsünden söz eder ve oksijen, ısı, yanıcı maddeye zincirleme reaksiyonu dördüncü bileşen olarak ekler. Derste yanmanın tanımında da zincirleme reaksiyon ifadesi geçmişti.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te de acil durum ekiplerinden, yani söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinden söz edilir.

17. Sprinkler Sistemleri ve Yaralı Taşıma

Hoca dersi bitirmeden birkaç slayta göz attı. Önce yaralı taşıma yöntemlerini gösterdi. Çekme yönteminde hasta kaldırılmadan çekilir. Sürünerek taşıma da gösterildi.

Sprinkler sistemleri, tehlikeli sanayi kolunda yer alan işletmeler için gerekli olabilir. Islak borulu ve kuru borulu olarak ikiye ayrılır. Slaytta bir sprinkler türü daha, sistemin elemanları ve başlık tetikleme mekanizmaları gösterildi.

18. Yangın Yerindeki Tehlikeler

18.1 Evrelere Göre Tehlikeler

Yangının çeşitli evrelerinde farklı tehlikeler vardır. Başlangıç evresinde alevle ilgili bir tehlike, denge evresinde ani tam tutuşma, sıcak tütme evresinde yangın patlaması söz konusudur.

18.2 Diğer Tehlikeler

Yangında boğucu gazlar, tahriş edici gazlar ve kanı zehirleyen gazlar söz konusu olabilir. Yangın varsa patlama tehlikesi de vardır. Bu da beraberinde çökme tehlikesini getirir. Kimyasal tehlikeler ve elektrik tehlikeleri de yangının doğal sonuçlarıdır.

18.3 Geri Tepme (Backdraft)

Geri tepme (backdraft), şu durumdur: Yangın korlaşma evresindeyken devam etmesi için yeterli oksijen yoksa tam yanma olmaz. Bir süre sonra ortama tekrar oksijen girerse yangın yeniden meydana gelir.

19. Söndürücü Kullanımı ve Yangında Davranış

19.1 Söndürücü Kullanımı

Söndürme maddesi, yanan cisim sıvı değilse her zaman doğrudan doğruya yanan maddenin üstüne püskürtülür. Duman veya aleve püskürtülmez. Hoca bunun basit göründüğünü, ama panik anında insanın dumana püskürtebileceğini söyledi.

> **Hocanın vurgusu:** Yanan cisim sıvı değilse söndürücü doğrudan yanan maddenin üstüne püskürtülür, dumana veya aleve değil. Klasik bir yangın tüpü 11 saniyede tükenir. Süre çok kısa olduğu için doğru kullanmak çok önemlidir.

Kullanım kuralları şöyledir:

- Rüzgarı veya hava akımını arkanıza alın.
- Söndürmeye olabildiğince yaklaşın ve size en yakın yerden, alevin dibinden başlayın.
- Yangın üst bir noktadan başlıyorsa söndürmeye oradan başlayın.
- Birden fazla söndürücü varsa teker teker değil, hepsini aynı anda kullanın.
- Kullanılan yangın tüpünü boş bırakmayın, mutlaka dolumunu yaptırın.
- Yangının söndüğünden emin olmadan alanı terk etmeyin.

19.2 Yangında Davranış

Hoca bilmiyor olabileceğimiz birkaç bilgi de verdi:

- Varsa yüzünüzü ıslak bir havluyla örtün.
- Yere olabildiğince yakın bir pozisyon alın ve sürünerek ilerleyin.
- Kapının sıcaklığını elinizin tersiyle kontrol edin. Sıcak olan bir kapıyı açmayın.
- Kapıyı kapatın ve mümkünse kapının altına ıslak bez dayayın.
- Yangın küçükse hızla çıkışa doğru koşun.
- Asansör kullanmayın.

Giysimiz tutuşmuşsa kesinlikle koşmayız, çünkü koşarsak yangının oksijenle temasını artırırız ve yangın şiddetlenir. Bu yüzden dur, yat ve yuvarlan hareketlerini uygularız. Yanık yeri soğutmak için 10-15 dakika süreyle su altında tutulur. Yanan yere asla buz konmaz.

Hoca neden yere eğilerek gidildiğini de sordu ve “duman ağırlıklı olarak buraya doğru yayılır” diye cevapladı.

> **Ders sonrası not:** Hocanın “buraya” dediği yön altyazıda geçmiyor. Kısa not bunu “yere doğru” diye aktarıyor ve düzeltiyor. Doğrusu büyük olasılıkla şudur: Sıcak duman yükselir ve tavanda birikir, zemine yakın hava daha temizdir. Eğilerek ya da sürünerek ilerlemenin nedeni budur.

Dersin Toparlaması

Bu derste yangın konusu, yanmanın temel koşulundan iş yeri uygulamasına kadar ele alındı. Yangın üçgeninin bir kenarı ortadan kalkarsa yanma sürmez. Söndürme prensipleri de, parlama ve patlamayı önleme yolları da bu fikre dayanır. Yangının sınıfını bilmek doğru söndürücüyü seçmek için gereklidir. Özellikle elektrik yangınlarında iletken olmayan söndürücü kullanılır.

Yönetmelik tarafında kaçış yolları, çıkış sayıları, uyarı butonları, yangın dolapları, tehlike sınıfları ve acil durum ekipleri için belirlenmiş değerler görüldü. Patlama tarafında alt ve üst patlama sınırları, metan ve toz patlamaları anlatıldı. Dersin sonunda ise söndürücünün doğru kullanımı ile yangın anında uyulacak davranış kuralları toparlandı. Hocanın genel mesajı, önlemin tasarım aşamasında başlaması ve eğitimin tatbikatla pekiştirilmesidir.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.